

Números Reales y Aproximación

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Números irracionales:** no pueden expresarse como $\frac{p}{q}$. Decimal infinito no periódico. Ej.: $\sqrt{2}$, π , e .
- **Recta real:** cada punto corresponde a un número real. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- **Intervalos:** $[a, b]$ cerrado; (a, b) abierto; $[a, b)$ semiabierto. $[a, +\infty)$, $(-\infty, b]$ semirrectas.
- **Redondeo:** mirar el dígito siguiente. ≥ 5 se sube; < 5 se deja.
- **Truncamiento:** eliminar los dígitos a partir de la posición indicada sin redondear.
- **Error absoluto:** $E_a = |\text{valor real} - \text{valor aproximado}|$. **Error relativo:** $E_r = \frac{E_a}{|\text{valor real}|}$.

1. Números irracionales: identificación

1 Indica si cada número es racional (Q) o irracional (I) y justifica brevemente:

- a) $\sqrt{4}$ b) $\sqrt{2}$ c) $\sqrt{9}$ d) $\sqrt{3}$ e) π f) $0,\overline{3}$
g) $\sqrt{25}$ h) $\sqrt{5}$ i) $3,141592\dots$ (no periódico) j) $1,41\overline{4}$ k) $\sqrt{16}$ l) $\sqrt{7}$

Sol.: a) Q (= 2) b) I c) Q (= 3) d) I e) I f) Q (= $\frac{1}{3}$) g) Q (= 5) h) I i) I j) Q k) Q (= 4) l) I

2 Calcula o simplifica cada raíz e indica si el resultado es racional o irracional:

- a) $\sqrt{36}$ b) $\sqrt{50}$ c) $\sqrt{100}$ d) $\sqrt{8}$ e) $\sqrt{49}$ f) $\sqrt{12}$
g) $\sqrt{144}$ h) $\sqrt{20}$ i) $\sqrt{81}$ j) $\sqrt{18}$ k) $\sqrt{400}$ l) $\sqrt{45}$

Sol.: a) 6 (Q) b) $5\sqrt{2}$ (I) c) 10 (Q) d) $2\sqrt{2}$ (I) e) 7 (Q) f) $2\sqrt{3}$ (I) g) 12 (Q) h) $2\sqrt{5}$ (I) i) 9 (Q)
j) $3\sqrt{2}$ (I) k) 20 (Q) l) $3\sqrt{5}$ (I)

3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F)?

- a) Todo número entero es racional.
b) Todo número racional es real.
c) Todo número real es racional.
d) $\sqrt{2}$ es un número racional.
e) Entre dos racionales siempre existe un irracional.
f) π es un número real.
g) Todo decimal exacto es racional.
h) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Sol.: a) V b) V c) F d) F e) V f) V g) V h) V

2. La recta real: representación

4 Coloca cada número en su posición aproximada en la recta real e indica entre qué enteros consecutivos se encuentra:

a) $\sqrt{2}$ b) $\sqrt{5}$ c) $\sqrt{10}$ d) $\sqrt{15}$ e) $\sqrt{3}$ f) $\sqrt{7}$

Sol.: a) entre 1 y 2 ($\approx 1,41$) b) entre 2 y 3 ($\approx 2,24$) c) entre 3 y 4 ($\approx 3,16$) d) entre 3 y 4 ($\approx 3,87$) e) entre 1 y 2 ($\approx 1,73$) f) entre 2 y 3 ($\approx 2,65$)

5 Ordena de menor a mayor:

a) $\sqrt{3}$, 1,5, $\sqrt{2}$, $\frac{3}{2}$ b) π , 3, $\sqrt{10}$, 3,1 c) 2,5, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, 2,7

Sol.: a) $\sqrt{2} < 1,5 = \frac{3}{2} < \sqrt{3}$ b) $3 < 3,1 < \sqrt{10} < \pi$ c) $\sqrt{6} < 2,5 < \sqrt{7} < 2,7$

6 ¿Cuál de los siguientes irracionales está más cerca del entero inmediatamente superior? Calcula la distancia.

a) $\sqrt{5}$ b) $\sqrt{8}$ c) $\sqrt{11}$ d) $\sqrt{2}$

Sol.: a) $\sqrt{5} \approx 2,24$, dist. a 3 $\approx 0,76$ b) $\sqrt{8} \approx 2,83$, dist. a 3 $\approx 0,17$ c) $\sqrt{11} \approx 3,32$, dist. a 4 $\approx 0,68$ d) $\sqrt{2} \approx 1,41$, dist. a 2 $\approx 0,59$; el más cercano al entero superior es $\sqrt{8}$

2b. Expresar un número de varias formas

7 Expresa cada decimal como fracción irreducible:

a) 0,125 b) 0,75 c) 1,2 d) $0,\overline{6}$ e) $0,\overline{3}$ f) $0,\overline{142857}$

Sol.: a) $\frac{1}{8}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{6}{5}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{1}{3}$ f) $\frac{1}{7}$

8 Expresa cada fracción como decimal e indica si es exacto o periódico:

a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{7}{8}$ d) $\frac{5}{9}$ e) $\frac{7}{6}$ f) $\frac{1}{7}$

Sol.: a) 0,75 (exacto) b) $0,1\overline{6}$ (periódico) c) 0,875 (exacto) d) $0,5\overline{5}$ (periódico) e) $1,1\overline{6}$ (periódico) f) $0,1\overline{42857}$ (periódico)

9 Simplifica cada raíz y da su valor decimal aproximado a 2 decimales:

a) $\sqrt{18}$ b) $\sqrt{50}$ c) $\sqrt{75}$ d) $\sqrt{98}$ e) $\sqrt{200}$

Sol.: a) $3\sqrt{2} \approx 4,24$ b) $5\sqrt{2} \approx 7,07$ c) $5\sqrt{3} \approx 8,66$ d) $7\sqrt{2} \approx 9,90$ e) $10\sqrt{2} \approx 14,14$

3. Intervalos y semirrectas

10 Escribe en notación de intervalo y representa en la recta:

- a) Los números mayores o iguales que 2 y menores que 5.
- b) Los números mayores que -1 y menores o iguales que 3.
- c) Los números mayores o iguales que 0.
- d) Los números menores que 4.
- e) Los números entre -3 y 3, ambos incluidos.
- f) Los números mayores que 1 y menores que 1 (vacío).

Sol.: a) $[2, 5)$ b) $(-1, 3]$ c) $[0, +\infty)$ d) $(-\infty, 4)$ e) $[-3, 3]$ f) $\emptyset$

11 Pasa cada desigualdad a notación de intervalo y viceversa:

- a) $2 \leq x < 5$ b) $x > -1$ c) $x \leq 3$ d) $-2 < x < 4$
- e) $[-1, 2)$ f) $(3, +\infty)$ g) $(-\infty, 0]$ h) $[0, 10]$

Sol.: a) $[2, 5)$ b) $(-1, +\infty)$ c) $(-\infty, 3]$ d) $(-2, 4)$ e) $-1 \leq x < 2$ f) $x > 3$ g) $x \leq 0$ h) $0 \leq x \leq 10$

12 Indica si cada número pertenece al intervalo dado ($\in$ o $\notin$):

- a) $3 \in [2, 5)$ b) $5 \in [2, 5)$ c) $-1 \in (-1, 3]$ d) $0 \in (-\infty, 0)$ e) $4 \in [4, +\infty)$
- f) $2,5 \in (2, 3)$ g) $-3 \in [-3, 3]$ h) $\sqrt{2} \in (1, 2)$ i) $\pi \in (3, 4)$ j) $7 \in [5, 7)$

Sol.: a) $\in$ b) $\notin$ c) $\notin$ d) $\notin$ e) $\in$ f) $\in$ g) $\in$ h) $\in$ i) $\in$ j) $\notin$

13 Escribe con palabras qué números describe cada intervalo:

- a) $[0, 10]$ b) $(-\infty, 5)$ c) $(2, +\infty)$ d) $[-3, 3)$ e) $(0, 1)$

Sol.: a) entre 0 y 10, ambos incluidos b) menores que 5 c) mayores que 2 d) entre -3 (incluido) y 3 (excluido) e) entre 0 y 1, ambos excluidos

4. Redondeo y truncamiento

14 Redondea cada número a las posiciones indicadas:

- a) 3,1416 (2 dec.) b) 7,8534 (2 dec.) c) 0,6666 (3 dec.) d) 12,455 (2 dec.)
- e) 9,995 (2 dec.) f) 0,04981 (3 dec.) g) 1,4142 (3 dec.) h) 25,1749 (1 dec.)

Sol.: a) 3,14 b) 7,85 c) 0,667 d) 12,46 e) 10,00 f) 0,050 g) 1,414 h) 25,2

15 Trunca cada número a las posiciones indicadas:

- a) 3,1416 (2 dec.) b) 7,8534 (2 dec.) c) 0,6666 (3 dec.) d) 12,455 (2 dec.)
- e) 9,995 (2 dec.) f) 0,04981 (3 dec.) g) 1,4142 (3 dec.) h) 25,1749 (1 dec.)

Sol.: a) 3,14 b) 7,85 c) 0,666 d) 12,45 e) 9,99 f) 0,049 g) 1,414 h) 25,1

16 Indica si se ha redondeado o truncado y a cuántos decimales:

- a) $\pi \approx 3,14$
- b) $\sqrt{2} \approx 1,414$
- c) $\sqrt{2} \approx 1,415$
- d) $\frac{1}{3} \approx 0,333$
- e) $\frac{1}{3} \approx 0,333$, si el valor exacto es $0,3\bar{3}$
- f) $e \approx 2,718$, sabiendo que $e = 2,71828\dots$

Sol.: a) truncado (2 dec.) b) truncado (3 dec.) c) redondeado (3 dec.) d) truncado (3 dec.) e) son iguales en este caso f) truncado (3 dec.)

17 Aproxima por **defecto** y por **exceso** a las cifras decimales indicadas:

- a) π a 2 dec.
- b) $\sqrt{2}$ a 3 dec.
- c) $\frac{7}{3}$ a 1 dec.
- d) $\sqrt{5}$ a 2 dec.
- e) $e = 2,71828\dots$ a 2 dec.

Sol.: a) defecto: 3,14; exceso: 3,15 b) defecto: 1,414; exceso: 1,415 c) defecto: 2,3; exceso: 2,4 d) defecto: 2,23; exceso: 2,24 e) defecto: 2,71; exceso: 2,72

5. Error absoluto y relativo

18 Calcula el error absoluto y el error relativo (en %):

- a) Real: 3,1416; aprox.: 3,14
- b) Real: 1,4142; aprox.: 1,41
- c) Real: 2,7183; aprox.: 2,72
- d) Real: 0,6667; aprox.: 0,67
- e) Real: 9,8; aprox.: 10
- f) Real: 25; aprox.: 24,9

Sol.: a) $E_a = 0,0016$; $E_r \approx 0,051\%$ b) $E_a = 0,0042$; $E_r \approx 0,297\%$ c) $E_a = 0,0017$; $E_r \approx 0,063\%$ d) $E_a = 0,0033$; $E_r \approx 0,495\%$ e) $E_a = 0,2$; $E_r \approx 2,04\%$ f) $E_a = 0,1$; $E_r = 0,4\%$

19 Halla el valor aproximado y calcula el error absoluto:

- a) $\sqrt{2}$ redondeado a 2 decimales.
- b) $\sqrt{3}$ redondeado a 2 decimales.
- c) π redondeado a 3 decimales.
- d) $\sqrt{5}$ truncado a 2 decimales.
- e) $\sqrt{10}$ redondeado a 1 decimal.

Sol.: a) 1,41; $E_a = 0,0042$ b) 1,73; $E_a = 0,0046$ c) 3,142; $E_a = 0,000407\dots$ d) 2,23; $E_a = 0,0061$ e) 3,2; $E_a = 0,0228$

20 Contesta razonadamente:

- a) ¿Puede ser negativo el error absoluto? ¿Y el relativo?
- b) Si el error relativo es 0,5 % y el valor aproximado es 200, ¿cuál es el error absoluto?
- c) Si el error absoluto es 0,05 y el valor real es 25, ¿cuál es el error relativo en %?
- d) ¿Qué es más preciso: una aproximación con $E_a = 0,1$ sobre un valor real de 1, o $E_a = 0,1$ sobre un valor real de 1000?

Sol.: a) No, ambos son siempre ≥ 0 b) $E_a = 1$ c) $E_r = 0,2\%$ d) La segunda, pues $E_r = 0,01\%$ frente a 10 %

5b. Valor absoluto y distancia en la recta

21 Calcula el valor absoluto de cada número:

a) $|5|$ b) $|-3|$ c) $\left|-\frac{7}{2}\right|$ d) $|0|$ e) $|\pi|$ f) $|\sqrt{2}-2|$

Sol.: a) 5 b) 3 c) $\frac{7}{2}$ d) 0 e) π f) $2-\sqrt{2} \approx 0,59$ (ya que $\sqrt{2} < 2$)

22 Calcula la distancia entre cada par de puntos de la recta real ($d = |a - b|$):

a) 3 y -2 b) -5 y -1 c) $\sqrt{2}$ y 1 d) 0 y -7 e) π y 3

Sol.: a) $|3 - (-2)| = 5$ b) $|-5 - (-1)| = 4$ c) $|\sqrt{2} - 1| \approx 0,41$ d) 7 e) $|\pi - 3| \approx 0,14$

23 ¿Qué números tienen valor absoluto igual a 4? ¿Y cuáles están a distancia 3 del número 1?

Sol.: $|x| = 4 \Rightarrow x = 4$ o $x = -4$; distancia 3 de 1: $|x - 1| = 3 \Rightarrow x = 4$ o $x = -2$

6. Problemas de aplicación

24 La longitud de una circunferencia de radio 5 cm se calcula con $\pi \approx 3,14$.

- Calcula el valor aproximado de la longitud.
- Calcula el error absoluto cometido.

Sol.: a) $L = 2\pi r \approx 31,4$ cm b) $E_a = 2 \cdot (3,14159 \dots - 3,14) \cdot 5 \approx 0,016$ cm

25 Una balanza indica 3,45 kg. El peso real es 3,452 kg. ¿Cuál es el error absoluto y el relativo?

Sol.: $E_a = 0,002$ kg; $E_r \approx 0,058\%$

26 El aforo de un estadio es de 45 230 personas. Se aproxima a 45 000.

- Calcula el error absoluto.
- Calcula el error relativo en porcentaje.
- ¿Es una buena aproximación?

Sol.: a) $E_a = 230$ b) $E_r \approx 0,51\%$ c) Sí, menos del 1 %

27 La velocidad de la luz es 299 792 458 m/s. Se usa el valor aproximado 3×10^8 m/s.

- Calcula el error absoluto.
- Calcula el error relativo en porcentaje.

Sol.: a) $E_a = 207\,542$ m/s b) $E_r \approx 0,069\%$

28 Un alumno mide la diagonal de un cuadrado de lado 1 cm y obtiene 1,4 cm. Calcula el error absoluto y el relativo, sabiendo que la diagonal exacta es $\sqrt{2}$ cm.

Sol.: $E_a = \sqrt{2} - 1,4 \approx 0,014$ cm; $E_r \approx 1,0\%$

29 La temperatura de una ciudad se registra como 18,6 °C. El valor real es 18,63 °C. ¿Cuál es el error relativo?

$$\text{Sol.: } E_r = \frac{0,03}{18,63} \approx 0,16 \%$$

